



Sólo se calificarán las respuestas debidamente justificadas. El orden en el desarrollo influye en la calificación.

1. Considere la distribución de cargas que se observa en la figura 1. Hallar la energía electrostática que fue necesaria para conformar este sistema de cargas. (5)

2. Determine la energía electrostática necesaria para formar una esfera de radio R con densidad volumétrica de carga ρ constante. (5)

3. Sean los cinco condensadores mostrados en la figura 2.

- a) Calcular la carga en cada condensador. (4)
b) Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. (1)

Considere que:

$$C_1 = C_2 = 2 \mu F \quad C_3 = C_4 = 6 \mu F \quad C_5 = 5 \mu F \quad y \quad V_0 = 10 \text{ voltios}$$

4. En el sistema de condensadores mostrado en la figura 3, determinar:

- a) La carga en cada condensador cuando S_1 se cierra. (2)
b) Si después se cierra S_2 . Calcule las nuevas cargas en los condensadores. (3)
($C_1 = 1 \mu F$ $C_2 = 2 \mu F$ $C_3 = 3 \mu F$ y $C_4 = 4 \mu F$)

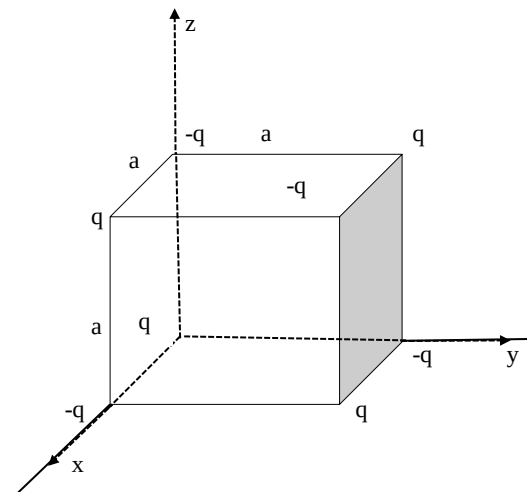


Figura 1

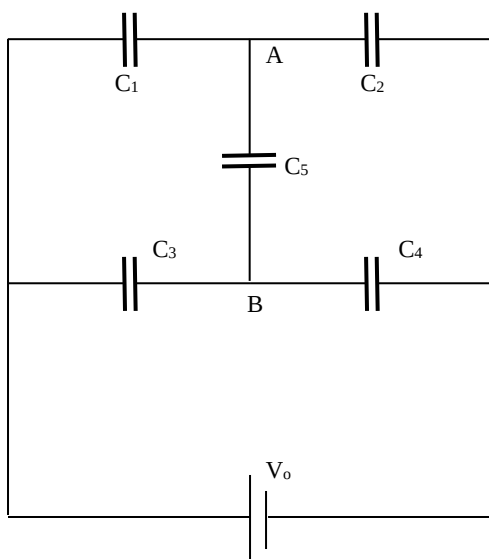


Figura 2

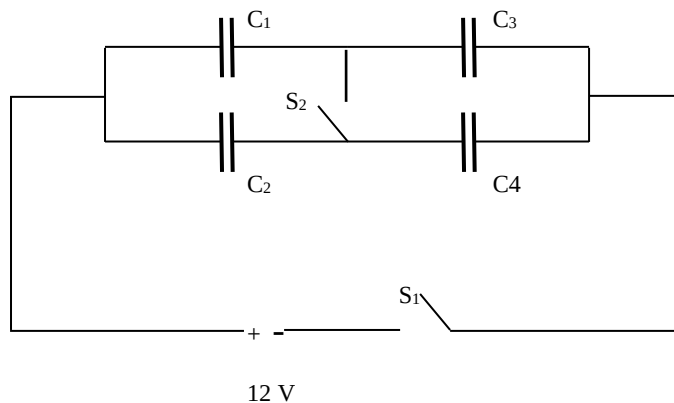


Figura 3